

Задание 4. Протокол OAKLEY

Изучить спецификацию протокола Oakley: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2412>.
Программно реализовать один из режимов (example) работы протокола. Уметь корректно проинтерпретировать поля сообщений протокола и объяснить "защитные" механизмы протокола.

Инициатор		Ответчик
->	CKY-I, 0, OK_KEYX, GRP, g ^x , EHAO, NIDP, ID(I), ID(R), Ni, 0, S{ID(I) ID(R) Ni 0 GRP g ^x 0 EHAO}Ki	->
<-	CKY-R, CKY-I, OK_KEYX, GRP, g ^y , EHAS, NIDP, ID(R), ID(I), Nr, Ni, S{ID(R) ID(I) Nr Ni GRP g ^y g ^x EHAS}Kr	<-
->	CKY-I, CKY-R, OK_KEYX, GRP, g ^x , EHAS, NIDP, ID(I), ID(R), Ni, Nr, S{ID(I) ID(R) Ni Nr GRP g ^x g ^y EHAS}Ki	->

Данные находящиеся на клиенте:

- +открытый ключ сервера
- +закрытый ключ клиента

Данные хранящиеся на сервере:

- +открытый ключ клиента
- +закрытый ключ сервера

Состав пакета:

CKY-I/CKY-R - куки (случайные числа), может быть 0 если это пакет инициализации

GRP - название группы которую будем использовать

g^y/g^x - открытые ключи Диффи-Хеллмана

EHAO - список криптографических алгоритмов (к примеру 'sha256', 'hex', и тд)

EHAS - список того что будет использоваться из списка EHAO

ID(I)/ID(R) - идентификатор сторон

Ni/Nr - nonces

Так же используется:

Ki/Kr - private keys

Алгоритм:

1. Сервер по кнопке отправляет клиенту пакет инициализации.
2. Клиент формирует ответный пакет и отправляет его
3. Сервер подтверждает его очередным пакетом => связь установлена.